



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
SW609 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS

PRACTICA CALIFICADA 4

DOCENTE	Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo	SEMESTRE	2026-1
FECHA	02/07/2026	SECCION	U
MODALIDAD	Trabajo Grupal		
PRODUCTO	Solución funcional a nivel de base de datos		

1. ENUNCIADO DEL PROYECTO

La Práctica Calificada 4 consiste en el análisis, diseño e implementación de una solución funcional a nivel de base de datos para un caso de negocio elegido por cada grupo. La evaluación se centra en el diseño de los esquemas, la integridad de los datos, la seguridad, la programación PL/SQL mediante paquetes, las consultas operativas, los reportes para toma de decisiones y la sustentación técnica.

No se requiere desarrollar una aplicación web, móvil o de escritorio. La solución debe poder demostrarse mediante scripts SQL y PL/SQL ejecutables en Oracle 19c.

1.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una solución de base de datos en Oracle 19c que permita gestionar un caso de negocio, aplicando modelado relacional, integridad de datos, seguridad, programación en el servidor, consultas operativas y reportes para la toma de decisiones.

1.2 Alcance mínimo

- Cada grupo trabaja sobre el caso elegido previamente.
- La solución debe implementar 25 requerimientos funcionales a nivel de base de datos.
- Los requerimientos deben estar distribuidos en 5 bloques de 5 requerimientos cada uno.
- Cada bloque de requerimientos debe implementarse en un paquete PL/SQL independiente.
- La solución debe organizarse como mínimo en 2 esquemas de Oracle.
- El informe completo debe incluir una matriz de trazabilidad que conecte requerimientos, tablas, paquetes, procedimientos, funciones, pruebas y evidencias.

1.3 Distribución de requerimientos

Bloque	Cantidad	Código sugerido	Paquete obligatorio
Requerimientos que agregan valor	5	VAL01 a VAL05	PKG_VALOR
Requerimientos de seguridad	5	SEG01 a SEG05	PKG_SEGURIDAD
Requerimientos administrativos	5	ADM01 a ADM05	PKG_ADMINISTRACION
Requerimientos de consultas operativas	5	CON01 a CON05	PKG_CONSULTAS
Requerimientos de reportes para toma de decisiones	5	REP01 a REP05	PKG_REPORTES

1.4 Descripción de los bloques de requerimientos

Requerimientos que agregan valor:

Representan las operaciones principales del caso. Deben resolver procesos relevantes del negocio, como registrar operaciones, aprobar solicitudes, calcular importes, cambiar estados, validar reglas de negocio o generar transacciones importantes.

Requerimientos de seguridad:

Incluyen control de acceso, usuarios, perfiles, roles, privilegios, auditoría de operaciones, validación de credenciales o restricciones según responsabilidad del usuario.

Requerimientos administrativos:

Incluyen mantenimiento de datos maestros, catálogos, parámetros, estados, tipos, periodos, tarifas u otros elementos de configuración necesarios para operar el sistema.

Requerimientos de consultas operativas:

Permiten consultar información necesaria para el trabajo diario: búsqueda por criterios, seguimiento de estados, disponibilidad, saldos, movimientos, historial o detalle de operaciones.

Requerimientos de reportes para toma de decisiones:

Generan información consolidada para supervisores, administradores o gerentes.

Deben incluir agregaciones, indicadores, rankings, comparaciones por período, tendencias o análisis por categoría.

1.5 Organización de esquemas

La solución debe implementarse como mínimo en 2 esquemas de Oracle. Esta separación permite evaluar seguridad real, asignación de privilegios, responsabilidad sobre objetos, uso de paquetes y principio de mínimo privilegio.

Organización mínima recomendada:

1. Esquema de negocio: contiene tablas principales, tablas maestras, tablas transaccionales, secuencias, índices, vistas operativas y los paquetes relacionados con valor, administración, consultas y reportes.
2. Esquema de seguridad: contiene tablas de usuarios, perfiles, roles funcionales, bitácora, auditoría y el paquete de seguridad.

Organización opcional avanzada: los grupos pueden implementar 3 esquemas, separando negocio, seguridad y reportes. Esta opción debe justificarse en el informe y será valorada si mejora la claridad, seguridad y mantenibilidad de la solución.

1.6 Objetos mínimos de base de datos

- Tablas normalizadas de acuerdo con el caso elegido.
- Claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad.
- Constraints NOT NULL, UNIQUE y CHECK cuando correspondan.
- Secuencias para generación de claves, cuando sean necesarias.
- Índices justificados para consultas relevantes.
- Vistas operativas o gerenciales, cuando simplifiquen consultas o reportes.
- Paquetes PL/SQL con especificación y cuerpo.
- Procedimientos y funciones con parámetros, validaciones y manejo de excepciones.
- Datos de prueba suficientes para demostrar los 25 requerimientos.
- Scripts de prueba que permitan verificar el funcionamiento de la solución.

1.7 Restricciones importantes

- No se aceptan proyectos que solo presenten tablas y consultas simples.
- No se aceptan paquetes vacíos o paquetes que no correspondan a los requerimientos definidos.
- No se aceptan procedimientos aislados fuera de los paquetes.
- No se acepta código que no pueda ejecutarse en Oracle 19c.
- No se acepta el uso de triggers para reemplazar indebidamente la lógica principal de negocio.
- No se aceptan requerimientos ambiguos, duplicados o no demostrables.

2. ENTREGABLES

2.1 Informe completo digital

Documento principal del proyecto. Debe contener el análisis, diseño, implementación y evidencias de prueba. La matriz de trazabilidad forma parte obligatoria de este informe.

2.2 Informe resumen impreso

documento ejecutivo de 3 páginas incluido caratula. Debe sintetizar el caso, el modelo de datos, la organización de esquemas, los paquetes implementados, las principales consultas, los reportes y las conclusiones.

2.3 Script de base de datos

Archivo o conjunto de archivos SQL ordenados que permitan crear y probar toda la solución. Debe ejecutarse sin errores en Oracle 19c.

Orden sugerido del script:

1. Eliminación controlada de objetos, si corresponde.
2. Creación de esquemas o usuarios.
3. Creación de tablas.
4. Creación de constraints.
5. Creación de secuencias.
6. Creación de índices.
7. Inserción de datos de prueba.
8. Creación de vistas.
9. Creación de paquetes: especificación y cuerpo.
10. Asignación de privilegios y roles.
11. Ejecución de pruebas por requerimiento.

2.4 PPT de exposición

Presentación breve y técnica para sustentar el proyecto. Debe mostrar el caso, el problema, el modelo de datos, la organización de esquemas, los paquetes, las evidencias principales, los reportes y las conclusiones.

3. ESTRUCTURA DEL INFORME COMPLETO DIGITAL

El informe completo digital debe organizarse con la siguiente estructura mínima. El grupo puede agregar secciones adicionales si mejoran la claridad del documento.

Sección	Nombre	Contenido mínimo
1	Caratula	Nombre de la universidad, curso, sección, título del proyecto, docente, integrantes, fecha y ciclo académico.
2	Índice	Relación ordenada de secciones y subsecciones.
3	Resumen ejecutivo	Síntesis del caso, problema, alcance, solución implementada y principales resultados.
4	Descripción del caso	Contexto del negocio, actores principales, procesos involucrados y problema que se desea resolver.
5	Alcance del proyecto	Delimitación clara de lo que será implementado y lo que queda fuera del proyecto.
6	Reglas de negocio	Condiciones, restricciones y políticas que gobiernan las operaciones del caso.
7	Requerimientos del proyecto	Listado completo de los 25 requerimientos, agrupados por bloque y codificados.
8	Modelo lógico de datos	Entidades, relaciones, claves, cardinalidades y justificación del diseño.
9	Modelo físico de datos	Tablas, columnas, tipos de datos, claves, constraints, índices y decisiones de implementación en Oracle 19c.
10	Organización de esquemas	Descripción de los esquemas creados, objetos que contiene cada uno y justificación de la separación.
11	Diccionario de datos	Descripción técnica de cada tabla y columna relevante.
12	Diseño de paquetes PL/SQL	Descripción de cada paquete, sus procedimientos, funciones, parámetros y responsabilidades.
13	Matriz de trazabilidad	Relación entre requerimientos, objetos de base de datos, paquetes, pruebas y evidencias.
14	Seguridad y privilegios	Usuarios, roles, privilegios, restricciones de acceso, auditoría y principio de mínimo privilegio.
15	Consultas operativas	Descripción de las consultas implementadas y evidencias de ejecución.

16	Reportes para toma de decisiones	Descripción de reportes, indicadores, agrupaciones y evidencias de ejecución.
17	Pruebas y evidencias	Capturas o resultados de ejecución que demuestren el funcionamiento de cada requerimiento.
18	Conclusiones	Tres a cinco conclusiones técnicas concretas sobre el proyecto.
19	Referencias	Fuentes técnicas, bibliografía del curso y documentación consultada.
20	Anexos	Scripts, capturas adicionales, datos de prueba o material complementario.

3.1 Plantilla de matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad debe estar dentro del informe completo digital. Su finalidad es demostrar que cada requerimiento fue analizado, diseñado, implementado y probado.

Código	Requerimiento	Objetos de base de datos	Implementación PL/SQL	Prueba y evidencia
VAL01	Registrar operación principal del caso.	Esquema: G01_NEGOCIO. Tablas: T_OPERACION, T_DETALLE.	Paquete: PKG_VALOR. Procedimiento: registrar_operacion.	Prueba: TC_VAL01.sql. Evidencia: Captura 01.
SEG01	Validar acceso de usuario según perfil.	Esquema: G01_SEGURIDAD. Tablas: T_USUARIO, T_PERFIL.	Paquete: PKG_SEGURIDAD. Función: validar_usuario.	Prueba: TC_SEG01.sql. Evidencia: Captura 02.
REP01	Emitir reporte consolidado por período.	Esquema: G01_NEGOCIO o G01_RPT. Tablas: T_OPERACION, T_CLIENTE.	Paquete: PKG_REPORTES. Procedimiento: reporte_periodo.	Prueba: TC_REP01.sql. Evidencia: Captura 03.

3.2 Recomendaciones para la redacción del informe

- Usar lenguaje claro, formal y técnico.
- Evitar requerimientos ambiguos o demasiado generales.
- Explicar las decisiones de diseño, especialmente la separación en esquemas.
- Incluir evidencias legibles de ejecución.
- Presentar el modelo de datos con suficiente claridad para que pueda ser evaluado sin revisar primero el script.
- Mantener correspondencia estricta entre requerimientos, paquetes y pruebas.

4. RÚBRICA DE EVALUACIÓN

La rúbrica utiliza cinco niveles de desempeño:

- Innovador (5)
- Destacado (4)
- Logrado (3)
- En Desarrollo (2)
- En Inicio (1)

CRITERIO	INNOVADOR (5)	DESTACADO (4)	LOGRADO (3)	EN DESARROLLO (2)	EN INICIO (1)
C1: Requerimientos y trazabilidad	25 requerimientos claros, medibles y trazados a objetos, paquetes y pruebas.	Requerimientos completos y bien trazados, con observaciones menores.	Requerimientos suficientes y trazabilidad básica verificable.	Requerimientos incompletos o trazabilidad parcial.	Requerimientos ambiguos, escasos o sin trazabilidad.
C2: Diseño de base de datos, esquemas y seguridad	Modelo sólido; esquemas justificados; integridad, roles y privilegios bien aplicados.	Modelo consistente; seguridad adecuada con ajustes menores.	Modelo funcional; constraints y seguridad básicos.	Modelo débil; relaciones o privilegios incompletos.	Modelo inconsistente o sin seguridad aplicable.
C3: Implementación de objetos, datos y paquetes PL/SQL	Script ejecuta completo; datos pertinentes; paquetes robustos con validaciones y excepciones.	Script ejecuta casi completo; paquetes correctos con mejoras menores.	Script ejecutable; paquetes cubren lo esencial.	Script con fallas parciales; paquetes incompletos.	Script no ejecuta o paquetes inexistentes.
C4: Consultas operativas, reportes y pruebas	Consultas y reportes útiles; SQL avanzado; pruebas completas y reproducibles.	Consultas y reportes adecuados; pruebas claras.	Consultas/reportes básicos; pruebas mínimas válidas.	Consultas simples o pruebas insuficientes.	No evidencia consultas, reportes o pruebas.
C5: Exposición y defensa técnica	Presentación clara; todos dominan diseño, código y decisiones técnicas.	Exposición ordenada; dominio alto con dudas menores.	Explican lo esencial y responden preguntas básicas.	Exposición desordenada; dominio parcial del proyecto.	No sustentan técnicamente o desconocen la solución.